PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

ROAD CONSTRUCTION

PPA-ADRO-SOP-PRO-03

Dibuat Oleh	: **Muhammad Irfan I** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template prosedur	20 September 2023
2.	10	Penambahan Ketentuan Proporsi material setiap lapisan	10 Januari 2024
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan a. PJO dari Pak Rodli Muhajir Ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan yang berhubungan dengan road construction.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan yang berhubungan dengan road construction.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan road construction bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan road construction berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur road construction yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. WIN-AI-IMS-21-005 Kegiatan Penilaian Good Mining Practice Aspek Teknis Pertambangan

D. DEFINISI

1. *Superelevasi* adalah peralihan kemiringan.
2. *Crossfall* adalah kemiringan badan jalan yang berfungsi sebagai pengaturan drainage sehingga air tidak menggenang di jalan.
3. *Grade Jalan* adalah perbandingan antara beda tinggi dengan jarak mendatar.
4. *Safety Berm* adalah kontruksi yang dibuat dari tanah dengan bentuk atau dimensi tertentu yang dibangun di sepanjang sisi jalan atau pada pemisah jalur jalan yang berfungsi untuk menahan kendaraan keluar dari tujuan jalan.
5. *Drainase* adalah saluran yang digunakan untuk menyalurkan masa air.
6. *Basecourse* adalah salah satu dari pelapis perkerasan jalan yang berada di atas tanah berupa agregat bebatuan.
7. *Geotextile* adalah lembaran sintesis yang tipis, fleksible, berpori, yang digunakan untuk stabilisasi dan perbaikan tanah yang berkaitan dengan pekerjaan jalan.

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Ketentuan Umum** a. Pembuatan jalan tambang dilakukan dengan acuan tim *engineering*, yang ditandai dengan pemasangan pita rencana jalan pada area yang sudah ditentukan. b. Pembuatan jalan tambang mempertimbangkan : - Kecepatan - Geometri Jalan Sesuai dengan Standar Paramater Jalan Angkut Tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03 Jalan Angkut Tambang) c. Material untuk pembuatan jalan tambang ditentukan oleh tim *engineering*. d. Pembuatan jalan tambang mengacu kepada aspek *Good Mining Practice* meliputi : - Kondisi Permukaan Jalan - Kemiringan Jalan atau *Grade* pada tanjakan / turunan (*Grade* Profil Mamanjang (%) - Lebar Jalan Angkut (*Road Width*) - Kemiringan Jalan Pada Tikungan (*Super Elevasi* (%) - Tanggul Pengaman/ *Bundwall* - Rambu Keselamatan Jalan Angkut - Profil Melintang Jalan / Crossfall (%) - Jarak Pandang / *Visibility* - *Drainase*, Air Permukaan - Patok acuan tepi jalan (*Guide Post*) - Tumpukan Material Sisa (Spoil) - Penerangan di persimpangan (shift malam) - Pembatasan lajur jalan / median/ *devider* e. Unit yang melewati area pembuatan jalan tambang wajib untuk melakukan komunikasi 2 arah jika pembuatan jalan tambang dilakukan bergantian dan jalan tetap aktif.	Standar Paramater Jalan Angkut Tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03 Jalan Angkut Tambang)	*Group Leader Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
2	**Persiapan** a. Peralatan dan Bahan yang akan digunakan untuk aktivitas pembuatan jalan tambang yaitu : - *Compactor* harus mempunyai kemampuan vibro. - HD 785 / HDT 777 - *Motor Grade* harus dilengkapi dengan riper. - *Water Truck* - PC 200 & DT OB *20-30 Ton* (Jika dibutuhkan) - *Good Material* (N1) untuk *road maintenance* - Material tambahan seperti base coarse, laterit, gorong-gorong b. Pada kegiatan pembuatan jalan tambang channel komunikasi yang digunakan sesuai area kerja. c. Pada kegiatan pembuatan jalan tambang pada area baru atau jalan *non- aktif*, dipasang rambu *Road contruction / Maintenance* pada muara jalan/ rencana jalan. d. Pada kegiatan pembuatan jalan tambang pada area jalan aktif, wajib dipasang rambu-rambu batas kecepatan melewati area pembuatan jalan tambang dengan ketentuan kecepatan maksimal 20 Km/jam, rambu dipasang 50 meter sebelum & sesudah area pembuatan jalan. e. Pada Area pembuatan jalan tambang wajib di pasang *safetycone* dengan jarak 50 M dari Rambu Contruction kearah area road contruction (***PPA-ADRO-SP-PRO-11 Road Manintenance***). f. *Group Leader* Melaksanakan P5M setiap awal gilir kerja dengan materi Informasi K3PLM, rencana kerja, memastikan kondisi kariawan sehat dan siap bekerja dan materi lainnya yang dianggap perlu untuk disampaikan. g. *Group Leader* memastikan APD yang digunakan oleh pekerja telah sesuai dan tepat guna. h. *Group Leader* memastikan peralatan yang digunakan telah dilakukan P2H dan dinyatakan aman untuk digunakan.	• *IK Mengoperasikan Compactor (PPA-ADRO-IK-ACD-14)* • *IK Mengoperasikan HD 785 (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* • *IK Mengoperasikan OHT 777 (PPA-ADRO-IK-ACD-21)* • *IK Mengoprasikan Motor Grader (PPA-ADRO-IK-ACD-11)* • *IK Mengoperasikan WT 773 (PPA-ADRO-IK-PRO-22)* • *IK Mengoperasikan WT (PPA-ADRO-IK-ACD-08)* • *IK Mengoperasikan Excavator (PPA-ADRO-IK-ACD-06)* • *IK Mengoperasikan DT (PPA-ADRO-IK-ACD-09*	*GL Produksi*

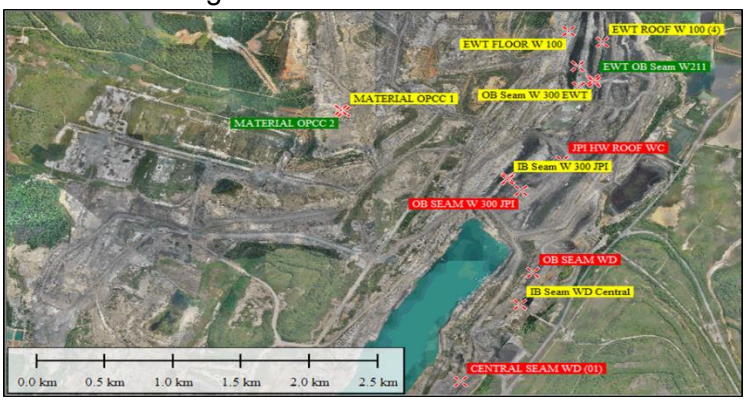
No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	- Pada kegiatan pembuatan jalan tambang area jalan aktif. *Group Leader* menginformasikan kepada pengguna jalan wajib bagi unit yang melintas melakukan komuikasi 2 arah dengan pengawas area dan unit road contruction yang ada di lokasi.	• *IK Pengangkutan Material N1 Melewati Jalan Hauling (PPA-ADRO-IK-PRO-64)* • *Daftar Hadir Pertemuan Safety Talk/P5M dan Bugar Selamat (PPA-ADRO-F-SHE-13A)* • *Form P2H Bulldozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* • *Form P2H Heavy Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41E)* • *Form P2H Excavator (PPA-ADRO-F-SHE-41F)* • *Form P2H Motor Grader (PPA-ADRO-F-SHE-41H)* • *Form P2H Compactor (PPA-ADRO-F-SHE-41I)* • *Form P2H Water Truck DT (18KL) (PPA-ADRO-F-SHE-41J)* • *Form P2H Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41L)* • *Form P2H Water Truck HD (40KL) (PPA-ADRO-F-SHE-41S)*	

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
3	**Koordinasi dan Inspeksi** a. *Group Leader* Produksi yang mengawasi area road contruction melakukan koordinasi dengan *Group Leader Produksi* dan *Group Leader Engineering* dimana terdapat *Good Materi*al yang dapat digunakan untuk pembuatan jalan tambang. b. *Group Leader Produksi* yang mengawasi area road contruction melakukan koordinasi dengan *Group leader* mitra kerja yang menyediakan material N1 untuk kegiatan road contruction. c. *Group leader produksi* memastikan jalan tambang yang dibuat sesuai dengan desain yang diberikan oleh tim engginering dikoordinasikan dengan tim road engineering.		*GL Produksi*
4	**Pengangkutan Material** a. Pengangkutan *good material* dari *front area* menuju lokasi *road contruction*. b. Proses dumping material wajib mengikuti arahan *spotter*/ pengawas area.	*IK Mengoperasikan HD 785 (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* *IK Mengoperasikan Dump truck (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* *IK Pengangkutan Material N1 melewati jalan hauling (PPA-ADRO-IK-PRO-64)*	• *Operator* • *GL Produksi*
5	**Pemadatan Jalan Tambang** a. Pemadatan dilakukan dengan menggunakan unit *Vibro Compactor*. b. Untuk memastikan kepadatan maksimal, dilakukan proses *compacting* setiap layer (40 cm) material timbunan minimal 8 kali lintasan.	Standar Parameter Jalan Tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03) IK Mengoperasian Compactor (PPA-ADRO-IK-ACD-14)	• *Operator* • *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
6	**Pembentukan Grade Jalan** a. *Grade* Jalan ≤ 8 % pada segmen 10 meter untuk jalan lurus, jika ada perubahan grade antar segmen jalan maksimal 4%. b. *Grade* Jalan ≤ 4 % , 20 meter sebelum dan sesudah tikungan/switch back. c. Jika ada kondisi *grade* jalan melebihi ≤ 8 % maka akan disesuikan dengan kondisi area tersebut dan diterapkan pengendalian khusus.	Standar Parameter Jalan Tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03) IK Mengoperasikan Motor Grader (PPA-ADRO-IK-ACD-11)	• *Operator* • *GL Produksi*
7	**Pembentukan Crossfall dan Superelevasi, dan Sudut belokan** a. *Cross Fall* paling kurang 2% pada *single* / double cross fall b. *Super Elevasi* dengan kemiringan 2%-4% arah ke dalam tikungan. c. Sudut belokan pada pertigaan jalan tidak boleh kurang dari 70° (Jika tidak memungkinkan maka harus terpenuhi syarat sesuai PPA-ADRO-SP-PRO-XXX)	Standar Parameter Jalan Tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03) IK Mengoperasikan Motor Grader (PPA-ADRO-IK-ACD-11) IK Pembuatan Jalan Tambang (PPA-ADRO-IK-PRO-08)	• *Operator* • *GL Produksi*
8	**Pembentukan Safety Berm/Bundwall** a. Tinggi *safety berm* / tanggul pengaman disisi luar badan jalan dengan tinggi sekurang – kurangnya ¾ diameter roda kendaraan terbesar dan memperhitungkan potensi air limpasan dan / atau material lepas yang masuk ke jalan. b. Tinggi *safety berm* 1 meter dengan Panjang 10 meter di setiap jalan persimpangan (*blind spot* untuk unit LV) c. Lebar alas *safety berm* 3,83 meter, dimana lebar atas median 1,5 meter d. Material untuk membuat *safety berm* menggunakan *material good*. e. *Safety berm* berada pada sisi kosongan dan sisi muatan jalan	Standar Parameter Jalan Tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03) IK Pembuatan bundwall di jalan hauling (PPA-ADRO-IK-PRO-23)	• *Operator* • *GL Produksi*

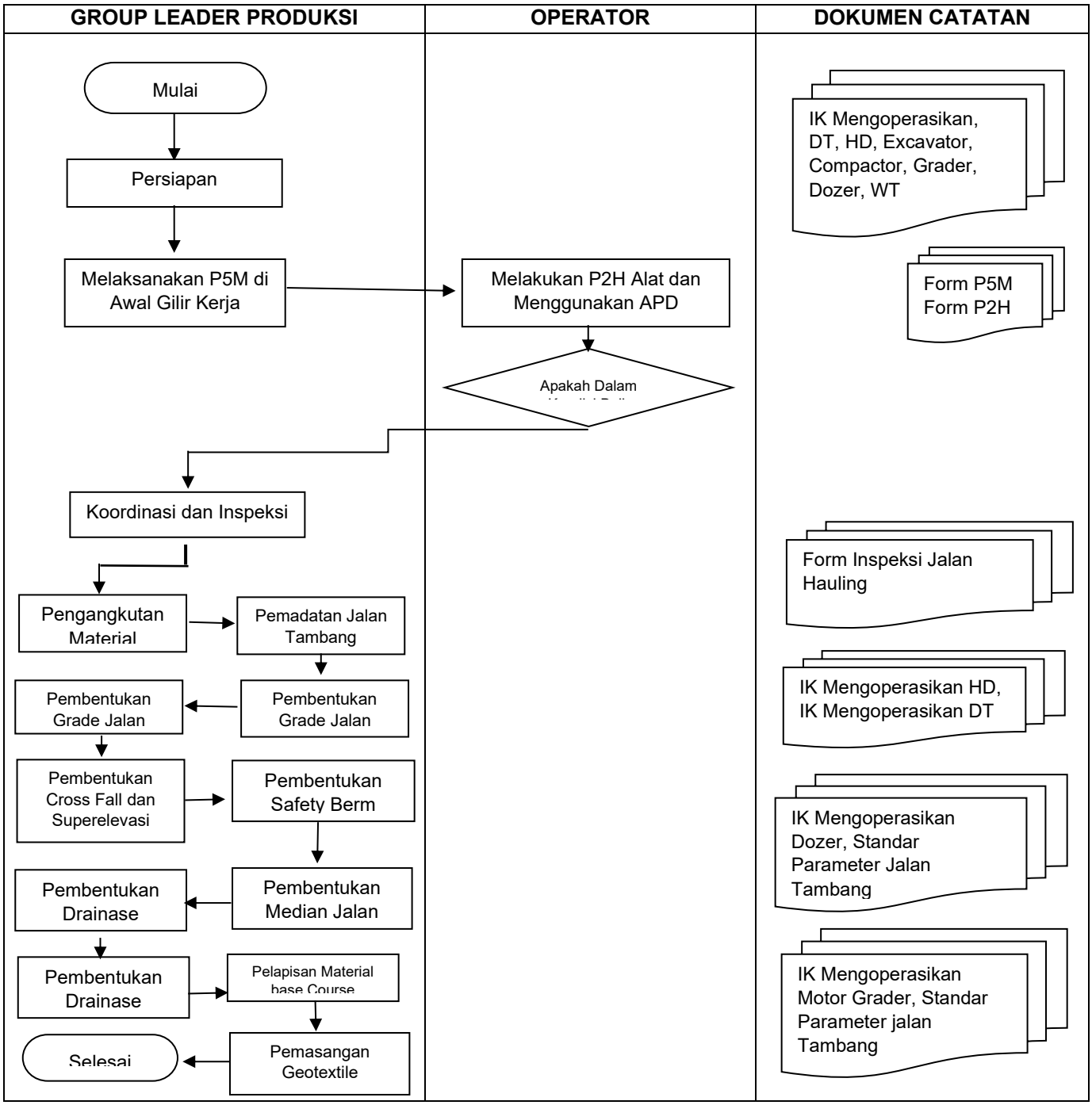
No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
9	**Pembentukan Median Jalan** a. Median jalan dibuat pada tikungan jalan dan persimpangan jalan dengan tinggi ≤ ½ diameter roda kendaraan terbesar. b. Lebar median bagian atas median ≤ lebar roda kendaraan terbesar. c. Pada median persimpangan tinggi 1,5 meter, Panjang median 5 meter. d. Pada median tikungan curam ≥ 90°, tinggi median 1,5 meter sepanjang lengkungan jalan, dengan panjang sepanjang titik awal dan titik akhir lengkungan jalan. e. Material yang digunakan membuat median jalan *material good*. f. Terdapat rambu arah dan juga *reflector* pada median jalan.	Standar Parameter Jalan Tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03) IK Pembuatan bundwall di jalan hauling (PPA-ADRO-IK-PRO-23	• *Operator* • *GL Produksi*
10	**Pembentukan Drainase** a. Drainase terletak pada di belakang *safety berm* b. Ukuran drainase sudut kemiringan 45° (2H : 1V) c. Setiap 40 m **wajib** dibuatkan sodetan antar tanggul dengan posisi minimal lebih rendah minimal 0,5 m dari tinggi jalan.	Standar Parameter Jalan Tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03) IK Pembentukan dan perawatan parit (PPA-ADRO-IK-PRO-38)	• *Operator* • *GL Produksi*
11	**Pelapisan Jalan Dengan Material Base Course** a. Pada tahap pelapisan menggunakan base course ini harus mempertimbangkan umur jalan dan plan dari engineering. b. Tahapan dimulai dari : - Pencampuran base course - Penghamparan base course - Pemadatan base course	IK Pekerjaan palapisan batu jalan hauling (PPA-ADRO-IK-PRO-26)	• *Operator* • *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
12	**Pemasangan Geotextile** a. Pesangan geotextile mempertimbangan umur jalan dan juga plan dari engineering. b. Tahapan pada pemasangan geotextile : - Pengangkutan Geotextile dari Gudang / tempat penyimpanan menuju lokasi yang akan dipasang Geotextile - Penghamparan dan penyambungan geotextile, panjang dan lebar ditentukan pada area jalan yang akan dipasang geotextile - Penimbunan lipatan penjangkaran berbentuk cekungan kedalam lapisan subgrade sedalam 30 cm yang akan dibentuk memanjang menggunakan motor grader. Lapisan geotextile kemudian dilipat setelah cekungan terisi oleh timbuann base course, panjang lipatan sepanjang 100 cm untuk kemudian dipasang angkur besi. - Pemasangan Angkut, dilakukan agar hamparan lapisan geotextile tidak tergeser baik oleh kondisi cuaca maupun ketika dilakukan penghamparan material penimbun, pada tiap ujung lapisan akan dilakukan pengangkuran ke lapisan subgrade menggunakan angkur besi. - Angkur besi menggunakan besi tulangan diameter 10 mm dan akan dilakukan pemasangan sedalam 40 cm. - Setelah geotextile terpasang selanjutnya dilakukan penghamparan materil base course, seperti pada proses no.11		• *Operator* • *GL Produksi*
13	**Ketentuan Proporsi material saat pembentukan jalan** a. Material dari tambang dikategorikan secara umum menjadi 3 jenis material, yaitu : ***Poor, Medium/Fair,*** dan ***Good material.***		• *Operator* • *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	b. Pembentukan Base Jalan Pemilihan material serta ketebalan lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas pada badan jalan tambang adalah sebagai berikut : - **Lapisan Bawah/Dasar** menggunakan material **Poor - Fair/Medium (bukan lumpur)** dengan ketebalan minimal **4 m.** - **Lapisan Tengah** menggunakan material **Medium - Good** dengan ketebalan minimal **1,5 m.** - **Lapisan Atas** menggunakan material **Good** dengan ketebalan minimal **1 m.** - **Lapisan Atas** jika diperlukan menggunakan material **Base Coarse** dengan ketebalan minimal **0,5 m.**  Dengan Klasifikasi material di area PIT Wara sebagai berikut :  		

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir



2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-SHE-13A Daftar Hadir Pertemuan Safety Talk/P5M dan Bugar Selamat
2.2. PPA-ADRO-F-SHE-41D Form P2H Bulldozer
2.3. PPA-ADRO-F-SHE-41E Form P2H Heavy Dump Truck
2.4. PPA-ADRO-F-SHE-41F Form P2H Excavator
2.5. PPA-ADRO-F-SHE-41H Form P2H Motor Grader
2.6. PPA-ADRO-F-SHE-41I Form P2H Compactor
2.7. PPA-ADRO-F-SHE-41J Form P2H Water Truck DT (18KL)
2.8. PPA-ADRO-F-SHE-41L Form P2H Dump Truck
2.9. PPA-ADRO-F-SHE-41S Form P2H Water Truck HD (40KL)